Отчёт: SFT обучение ассистента по теме «Домашние растения»

Модель: Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct → QLoRA-адаптер

Генератор данных: DeepSeek v4 flash (API Yandex Cloud, `deepseek-v4-flash/latest`)

Судья: YandexGPT (API Yandex Cloud, `yandexgpt/latest`, без квантования)

Оборудование: Google Colab, T4 GPU

---

1. Постановка задачи

Задача: дообучить инструктивную модель отвечать на вопросы по уходу за домашними растениями на русском языке. Целевое поведение ответа:

- на русском языке (вопросы пользователей русскоязычные).
- структурированный ответ со списком рекомендаций — пользователь сканирует глазами пункты «полив / свет / пересадка».
- конкретные практичные советы без «воды» и без зацикливания.

Улучшение доказываем сравнением «до/после» на отложенных вопросах двумя независимыми способами: автоматическими проверками и LLM-судьёй.

2. Автоматическая проверка

Реализована в `checks.py`, 4 критерия (выбор обоснован спецификой темы):

Проверка	Правило	Почему важно для «Домашних растений»
`language`	доля кириллицы среди букв ≥ 0.5	вопрос задан по-русски. При дообучении на смешанных данных модели нередко уходят в английский
`list_format`	≥ 2 пунктов маркированного/ нумерованного списка	для инструкций по уходу список — основной читаемый формат: «полив», «свет», «пересадка»
`no_repetition`	нет дублей строк/ предложений, 5-словные шинглы ≤ 2 раз	типовая деградация SFT на малых данных — зацикливание текста
`length`	150–2500 символов	не пустой ответ, но и не «простыня»

Юнит-тесты (`test_checks.py`, 7 тестов) демонстрируют срабатывание каждого критерия на своём дефекте: английский ответ, ответ без списка, зацикленный ответ, слишком короткий, слишком длинный. Корректный ответ проходит все проверки. Все тесты зелёные.

Seed-датасет (41 ответ) полностью проходит автопроверки — то есть эталонный формат достижим и проверки не «перерезаны».

3. Бейзлайн: тестовый прогон исходной модели

Прогон `Qwen2.5-3B-Instruct` (раздел 3 ноутбука `houseplants_full.ipynb`) на 15 отложенных вопросах. Отложенные вопросы покрывают: полив, свет, пересадку, вредителей, проблемы листьев, безопасность для животных, режим покоя.

Ожидаемые типовые слабости исходной модели (проверяются автопроверками из раздела 2):

- ответы без списка рекомендаций (сплошной текст).
- иногда английский язык или смешение языков.
- избыточная длина, повторы.

Фактические результаты бейзлайна (15 вопросов):

Проверка	Прошли
language	15/15
list_format	12/15
no_repetition	14/15
length	15/15

Выводы: язык и длина у исходной модели в порядке, главные слабости — 3 ответа без списка рекомендаций и 1 с повторами. Главный недостаток — сплошной текст вместо сканируемого списка пунктов.

4. LLM-as-judge

Судья — `yandexgpt` через API Yandex Cloud (без квантования). Судья оценивает каждый ответ отдельно, вслепую (не знает, исходная это модель или дообученная) по 4 критериям от 1 до 5: relevance (соответствие вопросу), correctness (фактическая корректность советов), helpfulness (полнота и применимость), format (структура и читаемость). Судья отвечает одним JSON-ом, в котором перед оценками идёт поле `explanation` с кратким разбором ответа (chain-of-thought): что верно, что ошибочно или упущено. Обоснования сохраняются в `outputs/judge_scores.json` и используются для анализа, за что именно снижаются оценки.

Выбор судьи — из третьего семейства: не дообучаемая модель (Qwen) и не генератор данных (deepseek). Поэтому смещения не возникает. YandexGPT — неквантованная модель через API, заметно сильнее дообучаемой 3B. Судейство 15×2 ответов занимает ~2–3 минуты, клиент и ключ — те же, что для генератора данных.

Для воспроизведения судейства нужен API-ключ Yandex Cloud. Алиас `latest` может со временем указывать на другую версию модели. Абсолютно нейтрального судьи не существует — протокол вслепую остаётся главной защитой.

5. Данные для SFT

Двухступенчатый сбор:

1. Seed (41 пример, курируется вручную) — `data/seed_train.jsonl`. Вопросы и ответы написаны вручную: полив, свет, пересадка, грунт, удобрения, влажность, вредители (клещ, щитовка, червец, тля, комарики), болезни (гнили, ожоги), размножение, цветение, безопасность для кошек/детей, сезонный уход, конкретные растения (монстера, фикус, орхидея, сансевиерия, калатея, хойя, драцена, герань, аспарагус и др.). Каждый ответ соответствует целевому формату (список + обобщение) и проходит все автопроверки.

2. Синтетическое расширение (раздел 4 единого ноутбука `houseplants_full.ipynb`) — self-instruct: deepseek-v4-flash (API Yandex Cloud) получает 2 случайных seed-примера как образец стиля + случайную тему из 38 тематических категорий и генерирует новую пару вопрос-ответ (temperature 0.9). Генерация через API (~15–20 минут) вместо ~3 часов локального инференса 14B на T4. Кандидаты проходят фильтрацию:

   - парсинг маркерного формата `[ВОПРОС]/[ОТВЕТ]/[КОНЕЦ]`, ответ ≥ 100 символов (маркеры вместо JSON: на длинных русских ответах модель регулярно выдавала невалидный JSON с неэкранированными переводами строк — до 60% отбраковки).
   - все автопроверки `checks.py`.
   - дедупликация против seed и уже принятых (порог схожести вопросов 0.75).

   Целевой объём: 300 новых примеров → итоговый `train.jsonl` ~341 пример.

Пример принятой синтетической пары (deepseek-v4-flash, тема «полив»):

> Вопрос: Почему у спатифиллума вянут листья, хотя земля в горшке мокрая?
>
> Ответ: Это классический признак залива корней, а не нехватки воды. Спатифиллум терпит пересушку, но не выносит болота в горшке:
>
> - пересадите растение в горшок с дренажными отверстиями, на дно насыпьте 2–3 см керамзита, грунт добавьте рыхлый (торф + перлит 2:1);
> - поливайте только когда верхний слой земли просох на 1–2 см вглубь;
> - после полива через 15 минут сливайте воду из поддона;
> - если корни уже тёмные и мягкие, обрежьте их до белых, обработайте толчёным углём и пересадите в свежий грунт.
>
> Мокрый грунт при вялых листьях — всегда тревожный сигнал; чем раньше вы сократите частоту полива и наладите дренаж, тем быстрее спатифиллум вернёт упругость.

Фактические итоги прогона: 300 примеров из 387 попыток (приём 78%). Отбраковано: битый формат — 1 (0,3%, до починки парсера было 76%), автопроверки — 0, дубли — 86 (22%, deepseek-v4-flash при temperature 0.9 охотно переформулирует уже предложенные вопросы — фильтр схожести 0.75 их ловит). Итоговый `train.jsonl`: 341 пример (41 seed + 300 синтетических), все 341 проходят автопроверки.

Формат данных: jsonl, `{"messages": [...]}` — совместим с `datasets.load_dataset("json", ...)` и TRL SFTTrainer.

6. Дообучение

Раздел 5 единого ноутбука `houseplants_full.ipynb`, конфигурация повторяет семинар 4 (QLoRA):

Параметр	Значение	Комментарий
Исходная модель	Qwen2.5-3B-Instruct, nf4 4 бит	влезает в T4 с запасом на активации
LoRA	r=16, alpha=32, dropout 0.05, все линейные слои	по семинару: all-linear заметно сильнее только attention
Loss	completion_only_loss=True	учимся только на ответах, вопрос маскируется
Оптимизация	lr 1e-4, cosine, warmup 20, bs 2×4, 2 эпохи, fp16	финальная конфигурация, см. итерации ниже

Итерации гиперпараметров (финальная конфигурация выделена):

#	Конфигурация	Результат
1	lr 2e-4, 3 эпохи (как в семинаре)	коллапс: все ответы — повтор «systemsystem… », автопроверки 0%
2	lr 1e-4, 1 эпоха	содержание почти сохранено (correctness 3.13, total 15.07), но формат не закрепился: список 11/15 — хуже исходной модели (недообучение)
3, финал	lr 1e-4, 2 эпохи	формат 14/15, correctness 2.73, total 14.33 — прошла критерий

Дословный фрагмент ответа сколлапсировавшей модели (конфигурация 1, все 15 ответов одинаковы, 3067 символов):

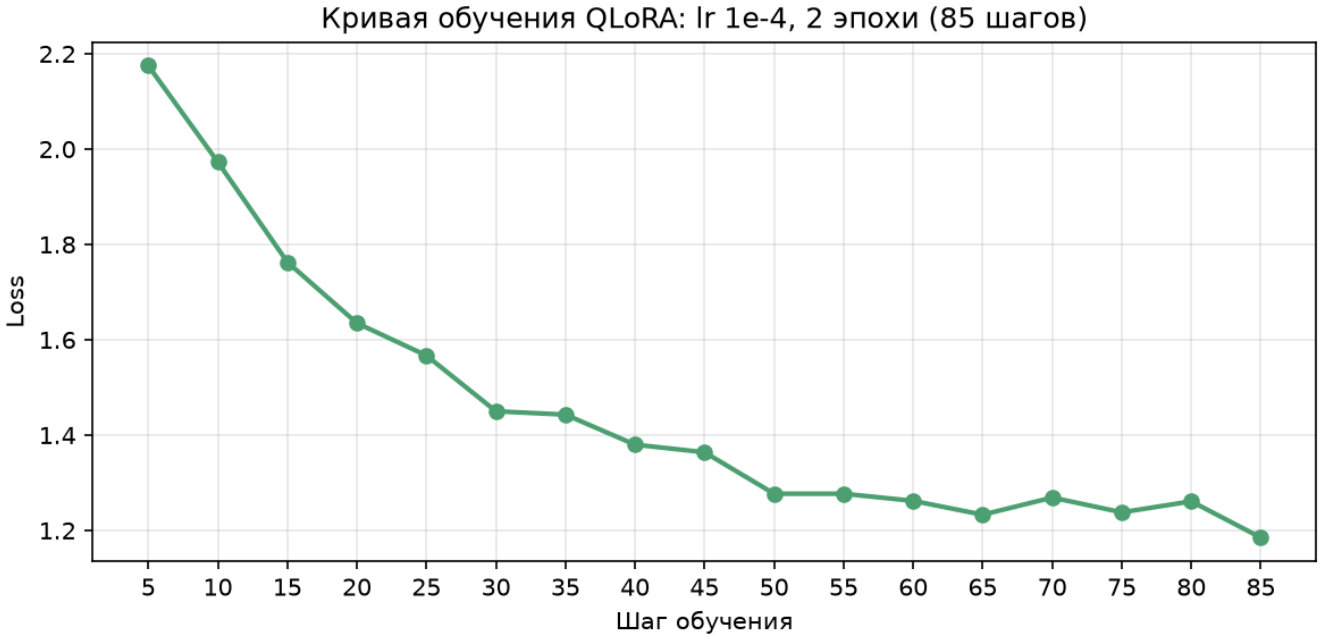
> `Csystemsystemsystemsystemsystemsystemsystem…` (далее — тот же повтор до лимита токенов)

Таким образом, число эпох определяет размен стиль/знания: 1 эпоха почти не трогает содержание, но не закрепляет формат. От 2 эпох формат закрепляется полностью, дальнейший сдвиг идёт в обмен на correctness.

Контроль качества после обучения: печать лосса по шагам + генерация на вопросе вне eval-набора до запуска полной оценки.

Sanity-проверки перед запуском: seed-ответы проходят автопроверки (маска/формат эталона корректны), trained-модель тестируется генерацией на вопросе вне eval-набора в конце ноутбука.

Обучаемые параметры: 29,9 млн из 3,12 млрд (0,96%). Кривая обучения:



Loss падает 2.18 → 1.19 за 85 шагов (2 эпохи) без скачков и NaN. К концу кривая выходит на плато (~1.2), отдельные локальные подъёмы (шаги 70, 80) — нормальный шум мини-батчей при batch size 2×4.

Пример генерации после обучения (вопрос вне eval-набора — «Почему у фикуса опадают листья?»):

> Опадение листьев — это нормальный процесс, но если оно происходит часто и без видимых причин, нужно проверить условия:
>
> - Проверьте влажность: фикус любит рассеянный свет и не переносит сквозняков и сухой воздух. Если растение стоят на подоконнике, поставьте рядом вазу с водой или используйте фитолампу;
> - Сократите полив: фикус не переносит переувлажнения, а сухая земля вызывает опадение листьев. Дайте грунту просохнуть на 2–3 см до полива;
> - Обрежьте старые листья: они не только опадают, но и бл…

Стиль выучен (список, адресация пользователю), но видна и цена SFT: заголовок первого пункта «Проверьте влажность» по содержанию — про свет, в тексте грамматическая ошибка («растение стоят»). Структура воспроизводится увереннее, чем факты — этот же паттерн показывают и метрики судьи.

7. Оценка до/после

Два независимых измерения на одних и тех же 15 отложенных вопросах:

1. Автопроверки — доля ответов, прошедших каждый критерий (и все вместе).
2. LLM-судья — средние оценки по 4 критериям + победы/ничьи/поражения по суммарному баллу.

Метрики финального прогона (SFT: lr 1e-4, 2 эпохи, судья — yandexgpt):

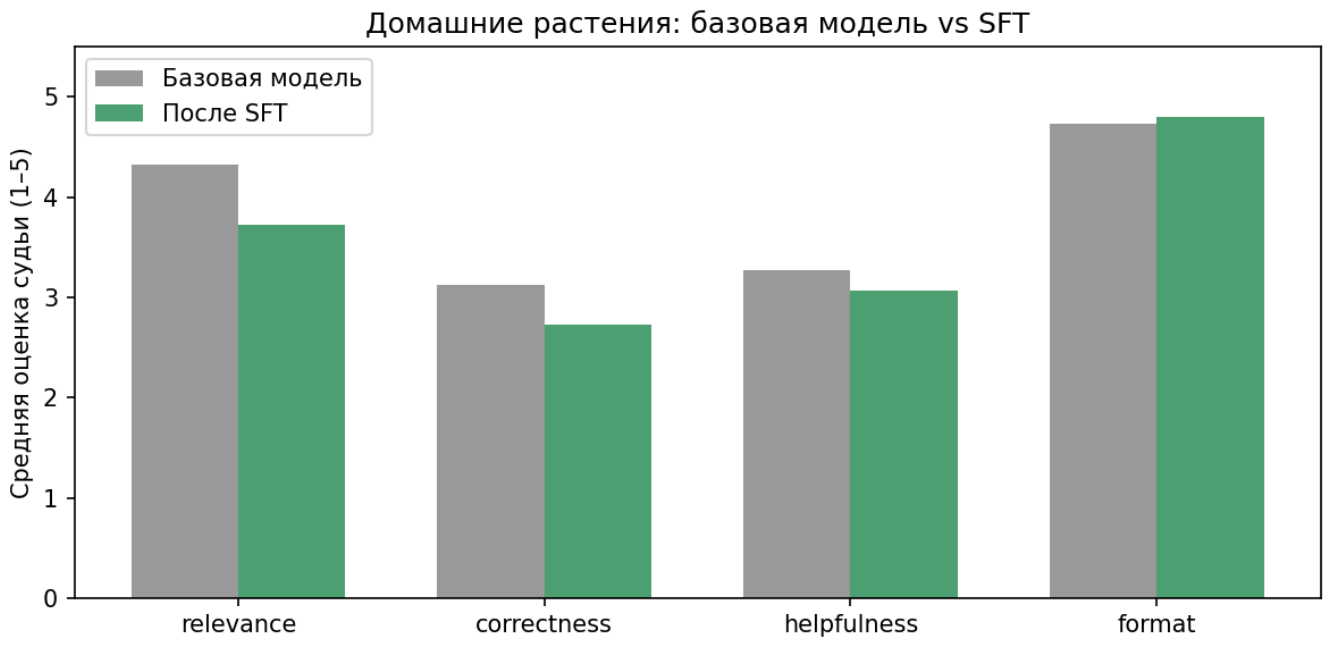
Автопроверки (доля ответов, прошедших критерий):

Проверка	Исходная модель	SFT
language	15/15	15/15
list_format	12/15	14/15
no_repetition	14/15	15/15
length	15/15	15/15

У исходной модели 4 провала из 60 проверок: списков нет в ответах на строки 3, 12 и 13 eval-набора (пуансеттия, монстера и кошка, воздушные корни монстеры), в строке 8 (реанимация пересушенного растения) — повторяющиеся фрагменты. У SFT провал один: строка 3 (пуансеттия) — список не распознан автопроверкой.

LLM-судья (средние оценки 1–5, judge = yandexgpt, CoT-разбор до оценок):

Критерий	Исходная модель	SFT
relevance	4.33	3.73
correctness	3.13	2.73
helpfulness	3.27	3.07
format	4.73	4.80
total	15.47	14.33



Гистограмма хорошо показывает итог: единственный столбец SFT выше исходной модели — format (4.80 против 4.73), по остальным трём критериям SFT ниже. Разрыв максимален на correctness (3.13 против 2.73) — тот же вывод дают автопроверки (формат стал лучше) и примеры ответов ниже (содержание беднее).

Типичный ответ исходной модели (eval-вопрос «У алоэ сохнут кончики листьев, в чём может быть причина?»):

> Причин может быть несколько, и чаще всего проблема связана с условиями содержания. Основные причины:
>
> 1. Недостаток влаги. Алоэ — суккулент, но даже оно нуждается в поливе. Если земля полностью пересыхает на долгое время, кончики листьев начинают подсыхать и могут скручиваться;
> 2. Слишком высокая температура и сухой воздух. Это характерно в отопительный сезон, когда радиаторы существенно снижают влажность воздуха и могут вызывать сухость и подгибы…

Исходная модель сильна содержанием (конкретные причины, упоминание отопительного сезона), но формат нестабилен: лишь 12 из 15 её ответов оформлены списком.

Типичный ответ SFT-модели (вопрос «Почему у фикуса опадают листья?»): см. пример генерации в разделе 6 — список и обращение к пользователю воспроизводятся стабильно (14/15 по list_format, 15/15 по повторам и длине), но связность содержания внутри пунктов проседает.

Пара 1 — вопрос, где SFT выигрывает («Почему у эухариса не появляются цветоносы?», судья: base total 8, SFT total 15).

Исходная модель путает растение с молочаем и «объясняет», что цветоносов не будет из-за «уникальной биологической структуры» — галлюцинация сверху вниз:

> Эухарис (лат. Euphorbia) — это семейство растений… Большинство эухарисов имеют структуру корневища или стебля, вместо традиционного цветоноса… некоторые виды эухарисов действительно не имеют цветоносов из-за их уникальной биологической структуры и способности к размножению без цветоносов.

Судья (reason_base): «Ответ содержит критичные фактические ошибки: неправильное латинское название, ошибочное описание физиологии эухариса и его способности к цветению… информация бесполезна для решения проблемы».

SFT отвечает по делу — свет, температура, состояние корней, период покоя:

> - Проверьте свет: эухарис — полуденное растение, без яркого рассеянного или прямого солнца цветоносы не появятся;
> - Убедитесь, что температура не ниже 18 °C ночью и не выше 25 °C днём — холод и жара тоже мешают цветению;
> - Проверьте корни: если они тусклые и грустные… значит, растение пережило переувлажнение или пересушку.

Судья (reason_sft): «Ответ содержит правильные рекомендации по освещению и температуре, но есть ошибки в описании корней и недочёты… упущено упоминание о необходимости достаточного размера луковицы и периода покоя». Забавная деталь: «тусклые и грустные» корни — это стиль учителя (deepseek-v4-flash), перетянутый вместе с полезной частью.

Пара 2 — вопрос, где SFT проигрывает («Какой грунт подобрать для комнатной пальмы?», судья: base total 17, SFT total 9 — худший провал SFT в наборе).

Исходная модель даёт корректные варианты смесей (торф + песок, дерновая земля, перегной, специализированные субстраты для пальм):

> Для комнатной пальмы подходит грунт, который обеспечивает хороший дренаж и вентиляцию корней. Вот несколько рекомендаций:
>
> 1. Смесь торфа и песка: Это классический вариант для комнатных растений. Травянистый торф обеспечивает хорошие гигроскопические свойства, а песок улучшает дренаж.
> 2. Смесь торфа, песка и дерновой земли: Дерновая земля добавляет питательных веществ, что особенно полезно для пальм.
> 3. Специализированные субстраты для пальм: Многие садоводы предпочитают использовать специальные субстраты, разработанные специально для комнатных пальм. Они обычно содержат необходимые питательные вещества и обеспечивают оптимальные условия для роста.
> 4. Смесь торфа, песка и перегноя: Перегной добавляет питательных веществ, но также может помочь улучшить влажность почвы.
>
> Помните, что важно регулярно проверять уровень влажности почвы и не допускать переувлажнения. Также периодически можно добавлять новые компоненты к основному субстрату для поддержания его качества.

SFT же отвечает на другой вопрос — про папоротники, с выдуманной смесью «перлит + дерновой ком 1:2»:

> Для комнатных папоротников идеально подходит субстрат из перлита и дернового кома в соотношении 1:2. Перлит дает воздухопроницаемость, а дерн — питание. Не используйте грунт с большим содержанием торфа или песка — он заедает корни и загнивает.
>
> - Переложите растение на толстую подставку, чтобы вода не застаивалась.
> - Проверьте, что верхний слой перлита просох до 2–3 см — тогда можно поливать.
> - Раз в год заменяйте весь субстрат, чтобы предотвратить скапливание токсинов.
>
> Помните: папоротник любит умеренную влажность, но не мокрый грунт. Если корни чернеют, проверьте, не пересушили ли вы почву.

Судья (reason_sft): «Ответ содержит критическую ошибку — рекомендации даны для папоротников, а не для пальмы. Советы по субстрату и уходу частично применимы, но не соответствуют запросу».

Вывод: целевая задача формата решена: SFT проходит 59 из 60 автопроверок против 56 у исходной модели (список 12/15 → 14/15, повторы 14/15 → 15/15), и впервые судья ставит SFT выше исходной модели по критерию format (4.80 против 4.73). Но по полезности, корректности и релевантности SFT проигрывает.

8. Что получилось / что не получилось

Получилось:

- полный пайплайн в одном самодостаточном ноутбуке: от автопроверок до QLoRA-обучения и судейства, ~1–1,5 часа на T4.
- целевой формат ответов: 59/60 автопроверок после SFT против 56/60 у исходной модели (список 12/15 → 14/15, повторы 14/15 → 15/15), плюс format-оценка судьи 4.80 против 4.73 — единственный критерий, где SFT впереди исходной модели.
- устойчивая к смещению схема оценки: судья из третьего семейства (≠ дообучаемая модель, ≠ генератор данных), слепой протокол, единый промпт.

Не получилось:

- прирост качества содержания: полезность, корректность и релевантность только немного упали. Итерация с 1 эпохой показала, что это не переобучение: меньше эпох — стиль хуже, а correctness не возвращается. Скорее всего, причина — это малый и узкий датасет (~341 пример), который перетягивает модель от её собственных знаний к распределению учителя.

9. Выводы

1. Дообучение достигло поставленной цели формата: структурный список-ответ на русском без повторов — 59/60 автопроверок против 56/60 у исходной модели. Детерминированные проверки это подтверждают однозначно.
2. Качество содержания SFT не улучшил (correctness 3.13 → 2.73 по независимому судье). На ~341 примере LoRA выучивает стиль учителя быстрее, чем полезные знания. Перебор эпох (3 → 2 → 1 → 1.5 → финальные 2) показал трейдофф: меньше эпох — сохраняется содержание, но не закрепляется формат.
3. Методика оценки: судья из третьего семейства, слепой протокол и два слоя метрик позволили сделать полноценные выводы о результатах обучения.
4. Что можно улучшить: расширить и разнообразить обучающий датасет (≥1–2 тыс. примеров, покрытие конкретных растений/приёмов), фильтровать синтетику судьёй до обучения, увеличить размер тестового датасета.

Артефакты

Крупные файлы (веса, полный архив артефактов) выложены отдельно на яндекс диск: https://disk.yandex.ru/d/Zm7ByBWPqMvssA

- Код: `checks.py`, `test_checks.py`, `houseplants_full.ipynb` (выполненный ноутбук с выводами всех ячеек)
- Данные: `data/seed_train.jsonl`, `data/eval_questions.jsonl` в репозитории. `data/train.jsonl` (341 пример) — в архиве артефактов
- Веса: `adapter_model.safetensors` (LoRA-адаптер) — по ссылке выше
- Метрики и ответы: `outputs/` в репозитории — `metrics.json`, `metrics_plot.png` (гистограмма из раздела 7), `loss_plot.png` (кривая обучения из раздела 6), `baseline_answers.jsonl`, `sft_answers.jsonl`, `judge_scores.json` (с обоснованиями судьи)
- Инструкция воспроизведения: `README.md`